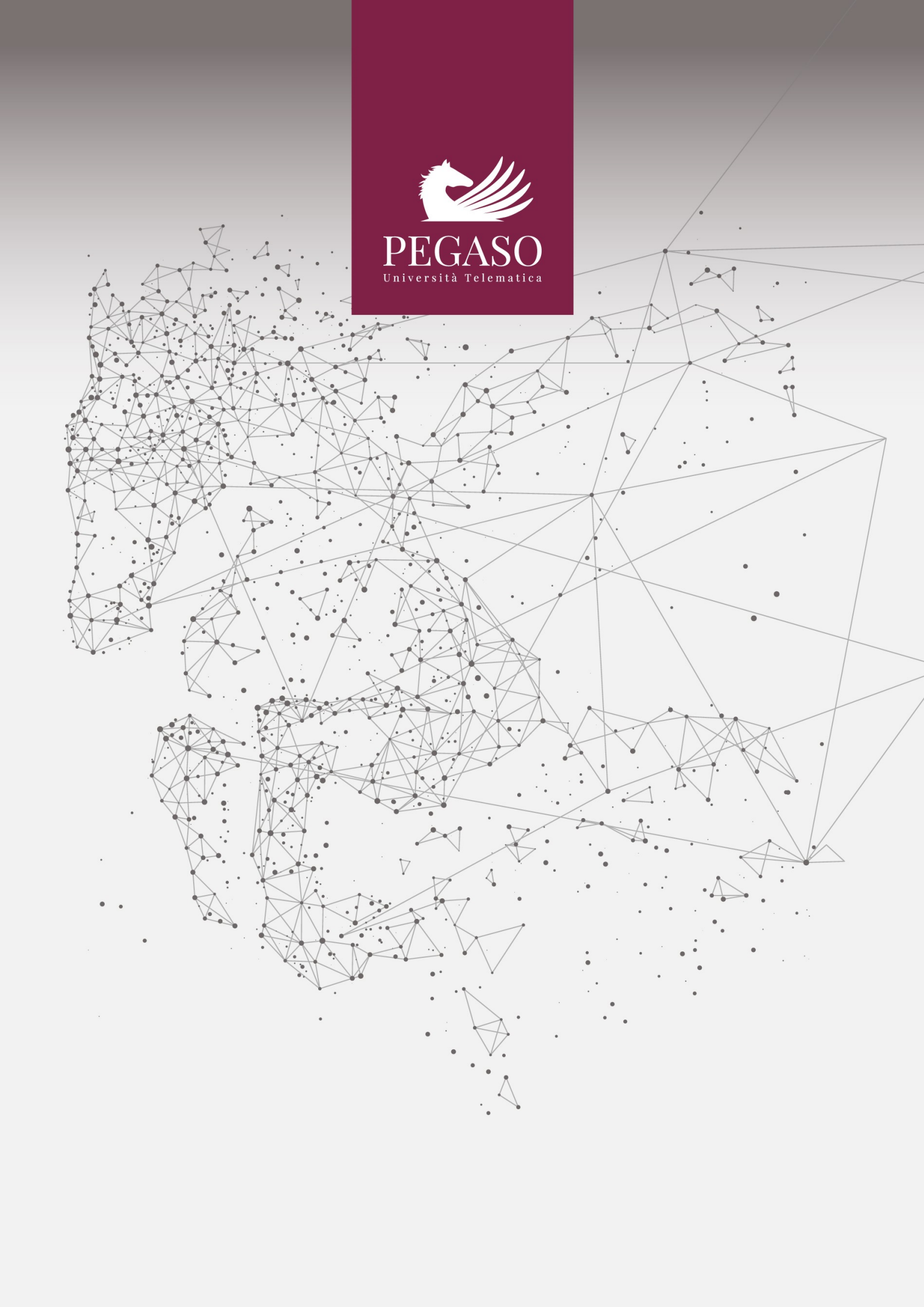

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. MODELLI BASATI SU PROTOTIPO.....3
2. SVILUPPO INCREMENTALE 5
3. MODELLI INCREMENTALI VS MODELLI ITERATIVI 6
4. MODELLO A SPIRALE.....7
5. LA GESTIONE DEI RISCHI.....8

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Modelli basati su prototipo

Un prototipo è una realizzazione di una prima implementazione, più o meno incompleta, da considerare come una "prova", con lo scopo di accertare la fattibilità del prodotto e di validare i requisiti.

Il prototipo è un mezzo attraverso il quale si interagisce con il committente per accertarsi di aver ben compreso le sue richieste, per specificare meglio tali richieste e per valutare la fattibilità del prodotto. Dopo la fase di utilizzo del prototipo si passa alla produzione della versione definitiva del Sistema Software mediante un modello che, in generale, è di tipo waterfall. Due tipologie di prototipi che sono definiti usa e getta:

- **Mock-ups**: produzione completa dell'interfaccia utente. Consentono di definire con completezza e senza ambiguità i requisiti (si può, già in questa fase, definire il manuale di utente).
- **Breadboards**: implementazione di sottoinsiemi di funzionalità critiche del SS, non nel senso della fattibilità ma in quello dei vincoli pesanti che sono posti nel funzionamento del SS (carichi elevati, tempo di risposta,...), senza le interfacce utente. Producono feedback su come implementare la funzionalità (in pratica si cerca di conoscere prima di garantire).

Definiamo due tipologie di prototipazione.

La prototipazione "**throw-away**" (usa e getta) che consente di pervenire ad una migliore comprensione dei requisiti del prodotto da sviluppare. In tal caso lo sviluppo dovrebbe avviarsi con la parte dei requisiti meno compresa.

La prototipazione **"esplorativa"** che consente di pervenire ad un prodotto finale partendo da una descrizione di massima e lavorando a stretto contatto con il committente. Lo sviluppo dovrebbe avviarsi con la parte dei requisiti meglio compresa.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

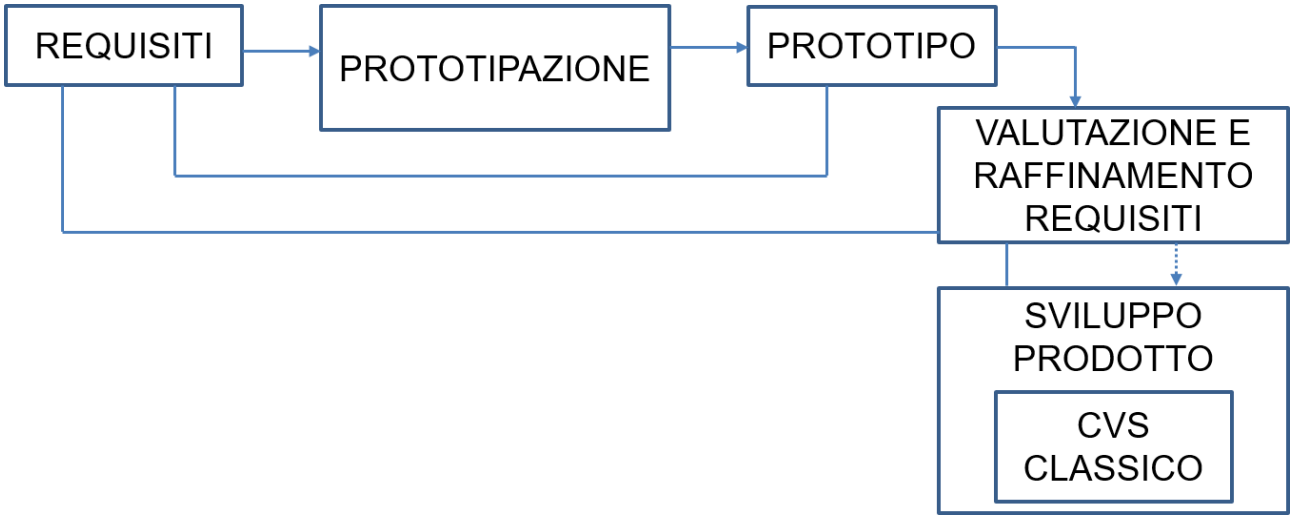


Figura 1 - Modello basato su prototipo usa e getta

Il prototipo è uno strumento di identificazione dei requisiti di utente; è incompleto, approssimativo, realizzato utilizzando parti già possedute o routines stub. Il prototipo deve essere gettato!

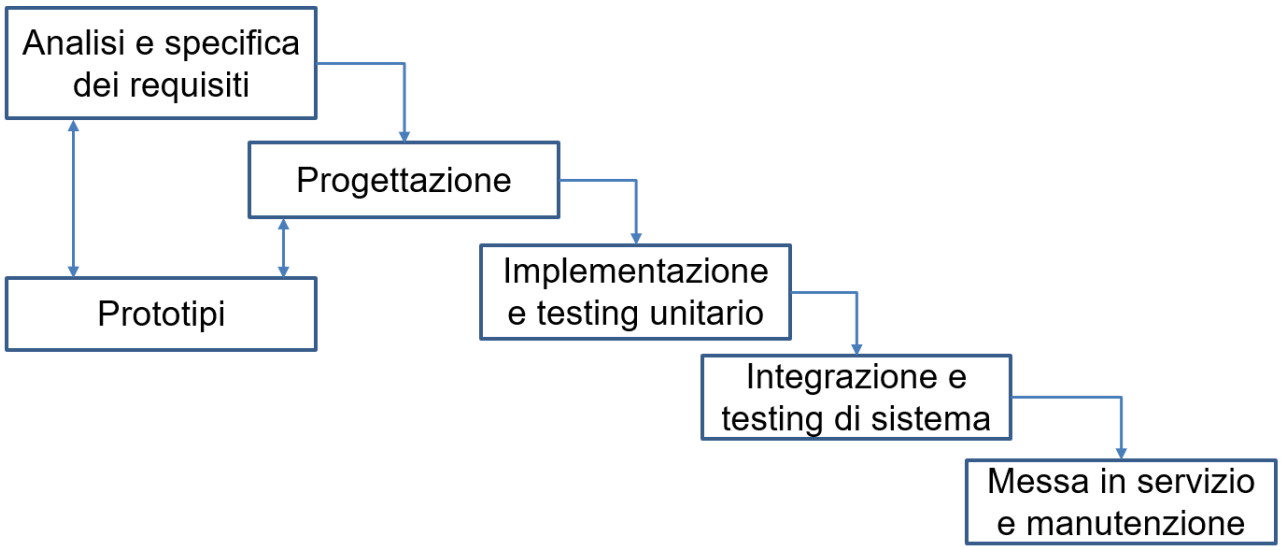


Figura 2 - Modello misto Cascata/Prototipi

In questo caso sono previsti dei prototipi preliminari. L'obiettivo è quello di lavorare con i clienti ed evolvere i prototipi verso il sistema finale. Si dovrebbe avere un'idea chiara ed una buona comprensione dei requisiti.

I requisiti sono sempre soggetti a modifiche nel corso dello sviluppo. Questo comporta iterazioni di "**re-work**" soprattutto nelle fasi iniziali. Le iterazioni possono essere applicate a qualsiasi modello di processo di sviluppo. Esistono due approcci correlati: Sviluppo incrementale; Sviluppo a spirale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sviluppo incrementale

Risolve la difficoltà di produrre l'intero sistema in una sola volta nel caso di grandi progetti Software. Le difficoltà possono essere sia del produttore sia del committente e quest'ultimo potrebbe non avere l'immediata disponibilità finanziaria necessaria per l'intero progetto. Il prodotto viene consegnato con più rilasci.

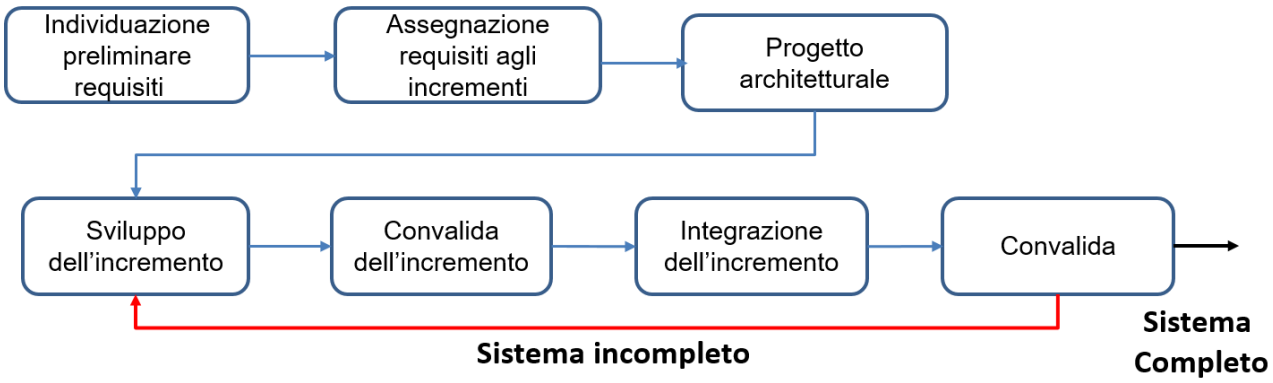


Figura 3 - modello incrementale

Le fasi alte del processo sono realizzate completamente. Il sistema così progettato viene decomposto in sottosistemi (incrementi) che vengono implementati, testati, rilasciati, installati e messi in manutenzione (secondo un piano di priorità) in tempi diversi. Diventa fondamentale la fase, o insieme di attività, di integrazione dei nuovi sottosistemi prodotti con quelli già in esercizio.

I vantaggi derivanti dallo sviluppo incrementale riguardano principalmente la possibilità di anticipare da subito un insieme di funzionalità al committente. Ciascun incremento corrisponde al rilascio di una parte delle funzionalità. I requisiti a più alta priorità per il committente vengono rilasciati per primi e c'è un minore rischio di un completo fallimento del progetto. Altro vantaggio riguarda la possibilità di un testing più esaustivo infatti i rilasci iniziali agiscono come prototipi e consentono di isolare requisiti per i successivi incrementi e i servizi a più alta priorità sono anche quelli che vengono maggiormente testati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Modelli incrementali vs modelli iterativi

L'idea fondamentale dello sviluppo evolutivo è quella di realizzare un'implementazione iniziale del sistema, esporla agli utenti e raffinarla attraverso diverse versioni, finché non si ottiene un sistema adeguato.

Nello sviluppo iterativo lo sviluppo del software è organizzato in una serie di mini-progetti brevi, di lunghezza fissa chiamati iterazioni.

Gli sviluppi incrementale e iterativo sono accomunati dal prevedere più versioni successive del sistema. Ad ogni istante dopo il primo rilascio esiste una versione del sistema N in esercizio ed una versione del sistema N+1 in sviluppo. Lo **Sviluppo incrementale** prevede che ogni versione aggiunga nuove funzionalità e sottosistemi. Mentre lo **Sviluppo iterativo (evolutivo)** prevede la presenza di tutte le funzionalità e i sottosistemi che vengono successivamente raffinate e migliorate.

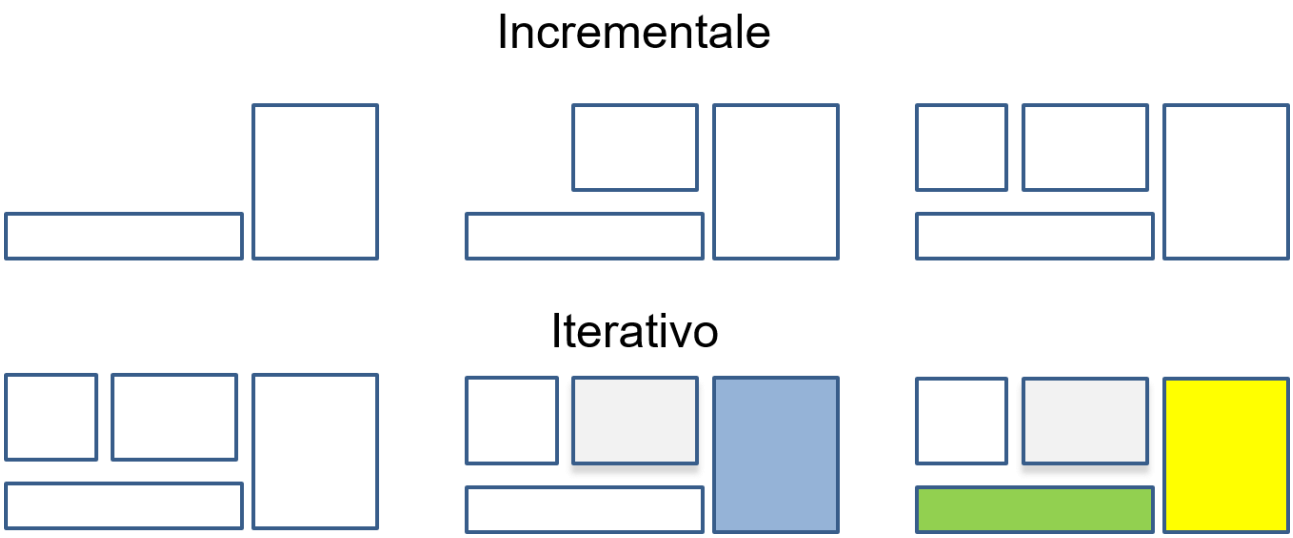


Figura 4 - sviluppo incrementale vs iterativo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Modello a spirale

È una formalizzazione del concetto di iterazione e ha il riciclo come fondamento. Il processo viene rappresentato come una spirale piuttosto che come sequenza di attività. Ogni giro della spirale rappresenta una fase del processo, le fasi non sono predefinite ma vengono scelte in accordo al tipo di prodotto, ogni fase prevede la scoperta, la valutazione e il trattamento esplicito dei "rischi". È un meta-modello che prevede la possibilità di utilizzare uno o più modelli. Il modello a cascata si può vedere come un caso particolare (una sola iterazione).

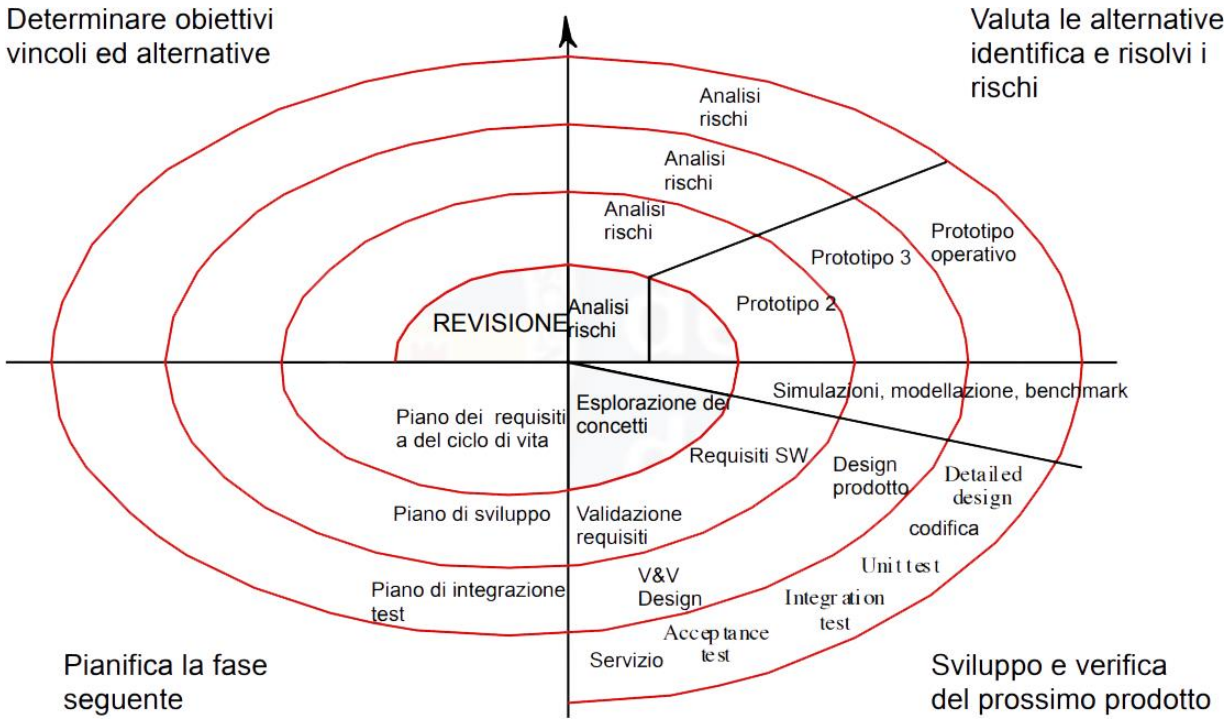


Figura 5 - modello a spirale

I settori del modello a spirale sono 4 e sono:

- Determinazione degli obiettivi: definizione di obiettivi, vincoli e piano di gestione della fase.
- Valutazione e riduzione del rischio: si analizzano I rischi della fase e si scelgono le attività necessarie a gestire i rischi.
- Sviluppo e Convalida: si sceglie un modello di sviluppo per il sistema tra i modelli generici.
- Pianificazione: il progetto viene revisionato e si decide se continuare con un nuovo giro della spirale. Si pianifica tale giro.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. La gestione dei rischi

Per rischio si intende il fattore variabili che influisce negativamente sulla riuscita di un progetto. Il rischio è di tipo tecnico e di tipo non tecnico. Esempi di rischi: personale non qualificato per le attività da effettuare, errori di definizione delle funzionalità, errori di definizione dell'interfaccia utente, funzionalità non richieste ma costose (gold planting), instabilità dei requisiti, difetti in componenti sviluppati da terze parti, uso di tecnologie non consolidate o inaffidabili.

Il compito di chi gestisce (il manager) è minimizzare i rischi. Il rischio è insito in tutte le attività umane ed è una misura dell'incertezza sul risultato dell'attività e alti rischi provocano ritardi e costi imprevisti. Il rischio è collegato alla quantità e qualità delle informazioni disponibili: meno informazione si ha più alti sono i rischi.

Per quanto riguarda i modelli a cascata ci sono alti rischi per sistemi nuovi, non familiari per problemi di specifica e progetto e bassi rischi nello sviluppo di applicazioni familiari con tecnologie note.

Mentre per il modello a prototipazione ci sono bassi rischi per le nuove applicazioni, specifica e sviluppo vanno di pari passo, alti rischi per la mancanza di un processo definito e visibile.

Il Modello a spirale invece rende esplicita la gestione dei rischi, aiuta a determinare errori nelle fasi iniziali, obbliga a considerare gli aspetti di qualità e integra sviluppo e manutenzione. Allo stesso tempo però richiede persone in grado di valutare i rischi, può creare problemi nella definizione del contratto col cliente, per poter essere usato deve essere adattato alla realtà aziendale e/o al team.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).